Electromagnetismo I

Semestre: 2026-2

TAREA 1

Prof. Alejandro Reyes Coronado
Ayud. Dana Larissa Luna González
Ayud. Yesai Antonio Garza Valencia

Fecha de entrega: martes 17 de febrero de 2026

1.- Problema: (10pts)

(a) Considera el vector $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$ y calcula el producto punto consigo mismo $(\vec{C} \cdot \vec{C})$ para obtener la ley de los cosenos.

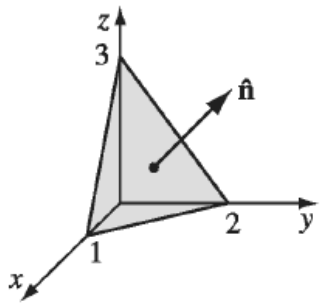
(b) Usando las definiciones para el producto punto $(\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta)$ y del producto cruz $(\vec{A} \times \vec{B} = AB\sin\theta\,\hat{n})$, y los diagramas apropiados, muestra que el producto punto y el producto cruz son distributivos para el caso particular en que los vectores son coplanares.

(c) ¿El producto cruz es asociativo?, es decir, ¿es correcta la siguiente igualdad?:

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}).$$

Si sí consideras que es correcto ... pruébalo, o de lo contrario da un contraejemplo!

(d) Emplea el producto cruz para calcular las componentes del vector unitario $\hat{n}$ que se muestra en la siguiente figura:



(e) Calcula las componentes del vector $\vec{r} - \vec{r}\,'$ desde el punto $(x = 2, y = 8, z = 6)$ al punto $(x = 4, y = 6, z = 7)$. Calcula también su magnitud y construye el vector unitario de dicho vector.

2.- Problema: (10pts)

(a) Dados tres vectores en un espacio de tres dimensiones, muestra que la siguiente identidad se cumple desarrollando ambos lados de la igualdad:

$$\vec{A} \times \left(\vec{B} \times \vec{C}\right) = \vec{B}\left(\vec{A} \cdot \vec{C}\right) - \vec{C}\left(\vec{A} \cdot \vec{B}\right).$$

Esta identidad se conoce como "regla **BAC-CAB**".

(b) Muestra que

$$\left[\vec{A} \times \left(\vec{B} \times \vec{C}\right)\right] + \left[\vec{B} \times \left(\vec{C} \times \vec{A}\right)\right] + \left[\vec{C} \times \left(\vec{A} \times \vec{B}\right)\right] = \vec{0}.$$

¿En qué circunstancias se cumple que $\vec{A} \times \left(\vec{B} \times \vec{C}\right) = \left(\vec{A} \times \vec{B}\right) \times \vec{C}$?

3.- Problema: (10pts) Muestra que la siguiente matriz de rotación en 2 dimensiones:

$$\begin{pmatrix} \overline{A_y} \\ \overline{A_z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

preserva el producto punto, es decir, muestra que $\overline{A_y B_y} + \overline{A_z B_z} = A_y B_y + A_z B_z$.

4.- Problema: (20pts)

(a) ¿Cómo se transforman las componentes de un vector bajo una traslación de coordenadas ($\overline{x} = x, \overline{y} = y - a, \overline{z} = z$), donde a es una constante?

(b) ¿Cómo se transforman las componentes de un vector bajo una inversión de coordenadas ($\overline{x} = -x, \overline{y} = -y, \overline{z} = -z$)?

(c) ¿Cómo se transforma el producto cruz de dos vectores bajo inversión? [**NOTA**: Formalmente, el producto cruz de dos vectores no es un vector sino un **pseudovector** debido a su comportamiento "anómalo"]. ¿El producto cruz de dos pseudovectores es un vector o un pseudovector? Menciona dos pseudovectores que se usen en mecánica clásica.

(d) ¿Cómo se transforma el triple producto escalar $\vec{A} \cdot \left(\vec{B} \times \vec{C}\right)$ bajo una transformación de inversión? [**NOTA**: A este objeto se le llama formalmente un **pseudoescalar**].

5.- Problema: (10pts) Calcula el gradiente de las siguientes funciones

(a) $f(x, y, z) = x^2 + y^4 + z^3$.

(b) $f(x, y, z) = x^2 y^4 z^3$.

(c) $f(x, y, z) = e^y \sin(x) \ln(z)$.

Calcula la divergencia y el rotacional de los siguientes campos vectoriales

(a) $\vec{F}_a(x, y, z) = x^2\, \hat{e}_x + 3x^2 z\, \hat{e}_y - 2xz\, \hat{e}_z$.

(b) $\vec{F}_b(x, y, z) = xy\, \hat{e}_x - 2yz\, \hat{e}_y + 3xz\, \hat{e}_z$.

(c) $\vec{F}_c(x, y, z) = y^2\, \hat{e}_x + (2xy - z^2)\, \hat{e}_y + 2yz\, \hat{e}_z$.

6.- Problema: (20pts)

(a) Considera el vector $(\vec{r} - \vec{r}\,')$ que va del punto (x', y', z') al punto (x, y, z). Muestra que $\nabla(|\vec{r} - \vec{r}\,'|^2) = 2(\vec{r} - \vec{r}\,')$ y que $\nabla(1/|\vec{r} - \vec{r}\,'|) = -(\vec{r} - \vec{r}\,')/|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3$.

(b) Empleando el software *Mathematica*, dibuja (flechitas en 3D) el campo vectorial siguiente:

$$\vec{F} = \frac{\hat{r}}{r^2} \tag{1}$$

y calcula su divergencia. La respuesta puede que te sorprenda ... ¿puedes explicar qué es lo que pasa?

7.- Problema: (10pts) Muestra que son ciertas las siguientes igualdades, considerando a f una función escalar y $\vec{A}$ y $\vec{B}$ campos vectoriales:

(a) $\nabla \cdot \left(\nabla \times \vec{A}\right) = 0$,

(b) $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$,

(c) $\nabla \times \left(\nabla \times \vec{A}\right) = \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A}\right) - \nabla^2 \vec{A}$,

(d) $\nabla \cdot \left(f\vec{A}\right) = f \left(\nabla \cdot \vec{A}\right) + \nabla f \cdot \vec{A}$,

(e) $\nabla \times \left(f\vec{A}\right) = f \left(\nabla \times \vec{A}\right) + \nabla f \times \vec{A}$,

(f) $\nabla \cdot \left(\vec{A} \times \vec{B}\right) = \vec{B} \cdot \left(\nabla \times \vec{A}\right) - \vec{A} \cdot \left(\nabla \times \vec{B}\right)$.

8. Problema: (10pts) Calcula el laplaciano de las siguientes funciones

(a) $T_a = x^2 + 2xy - 3z + 4$.

(b) $T_b = \sin(x)\sin(y)\sin(z)$.

(c) $\vec{F} = x^2\hat{e}_x + 3xz^2\hat{e}_y - 2xz\hat{e}_z$.

9. Problema TORITO: (20pts) Construye y grafica (usando *Mathematica*) un campo vectorial que tenga divergencia y rotacional ambos cero, pero que no sea una constante.

NOTA 1: Los primeros ocho problemas son **obligatorios** (sumando un total de máximo 100 puntos). El último problema, llamado *torito* por ser más retador, es para aquellos alumnos motivados a los que les gusta dar un poco más de lo que se exige regularmente. Si resuelves bien TODOS los problemas, tendrás un total de 120 puntos, 20 puntos extra acumulables para la calificación total correspondiente a los problemas (30 % de la calificación total). ¡Suerte!